Fullscreen

TECHAI CODE

V0.9.4

AI 코딩 어시스턴트

Single Binary · Any Model · Any Network

Go | ~25MB | 14 Tools | Multi-Agent | 81 Knowledge Docs

Tech혁신Unit 개발 AX CELL

기존 AI 코딩 도구의 한계

PROBLEM 01

런타임 의존성

Claude Code, Codex — Node.js 필수
Aider — Python 필수
OpenCode — Go 빌드 환경 필요
새 PC마다 설치·버전 충돌 대응 필수

PROBLEM 02

모델 종속

특정 제공업체 모델에 고정됩니다. 사내 보안 정책으로 외부 LLM을 쓸 수 없는 경우 대안이 없습니다.

PROBLEM 03

사내망 불가

인터넷 전용 설계입니다. 온프레미스 배포나 폐쇄망 환경에서는 사용 자체가 불가능합니다.

택가이코드는 이 세 가지를 모두 해결합니다.

핵심 기능

💾 단일 바이너리
~25MB, 외부 의존성 제로. USB에 복사해 어디서든 즉시 실행 가능합니다.

🔗 모델 범용성
OpenAI-compatible API면 모두 연결 가능. config 한 줄로 사내 LLM, Gemma, Qwen 등으로 교체합니다.

💻 지원 운영체제
macOS (ARM · Intel) · Windows · Linux
단일 바이너리로 전 플랫폼 동일 실행

🤖 멀티 에이전트
메인 에이전트 + 서브 에이전트 2개 구성
병렬·다중 처리로 코드 품질 향상

📖 81개 내장 지식 문서
Spring, React, SQL, BXM 등 전문 레퍼런스 바이너리 내장. 벡터 DB 없이 ~1ms 즉시 주입합니다.

⚒️ MCP 사내 도구 통합
MCP 서버만 구축되면 즉시 연동 가능
Jira, Wiki, CI/CD 등 사내 시스템을 AI에 직접 연결

아키텍처

3 MODES — TAB 키로 전환

mode selector

[SUPER] 만능 모드
└ 128K context, 14 tools
└ 코드·분석·대화 자동 감지

[DEEP AGENT] 자율 코딩
└ 최대 100회 반복 자율 실행
└ [TASK_COMPLETE] 시 자동 종료

[PLAN] 계획 후 실행
└ 단계별 계획 수립 → 승인 → 실행
└ 복잡한 아키텍처 결정에 적합

25+ 명령어 & 14개 내장 도구

도구 레지스트리

파일 도구
file_read 파일 읽기
file_write 파일 생성 (자동 백업)
file_edit Fuzzy 4단계 편집 (자동 백업)
list_files 디렉토리 탐색
hashline_edit 해시 앵커 안전 편집

검색 도구
grep_search 정규식 코드 검색 (.gitignore 존중)
glob_search 파일 패턴 찾기
knowledge_search 81개 지식 문서 검색 (~1ms)

시스템 도구
shell_exec 셸 명령 (위험 명령 차단)
diagnostics 코드 진단 (Go/TS/JS/Python)
git_status / git_diff / git_log

주요 명령어
/init 프로젝트 스캔 /remember 메모리 저장
/undo 되돌리기 /compact 히스토리 압축
/copy 클립보드 /export 세션 내보내기

MCP 도구 → 사내 서버 구축 시 즉시 연동

실제 화면 — 터미널

Terminal — ./techai

```
TECHAI
CODE
v0.9.4 👋 반갑습니다 김지원님

Super — gpt-oss-120b
All-purpose. Code, analysis, conversation auto-
detect

[DEBUG MODE] Log: /Users/kimjiwon/.tgc/debug.log

  Newline: Shift+Enter  |  /help for all shortcuts
```

터미널 실행 결과

> 너가할수 있는 일을 알려줘

[67 lines]

안녕하세요! 저는 **TechAI**, 코딩 및 개발 전반을 도와드릴 수 있는 만능 AI 코딩 에이전트예요. 제가 할 수 있는 일들을 간단히 정리하면 다음과 같습니다:

1 프로젝트 분석 & 이해

- 현재 디렉터리 구조, 주요 파일(`go.mod`, `package.json`, `requirements.txt` 등)을 자동으로 파악하고 언어·프레임워크를 식별합니다.
- 프로젝트 전반에 대해 **요약 보고**를 제공해 드려요.

2 코드 탐색 & 검색

- `grep_search`, `glob_search` 로 파일·코드 내용 검색
- 특정 함수·클래스·메서드, TODO, FIXME 등을 빠르게 찾아낼 수 있어요.

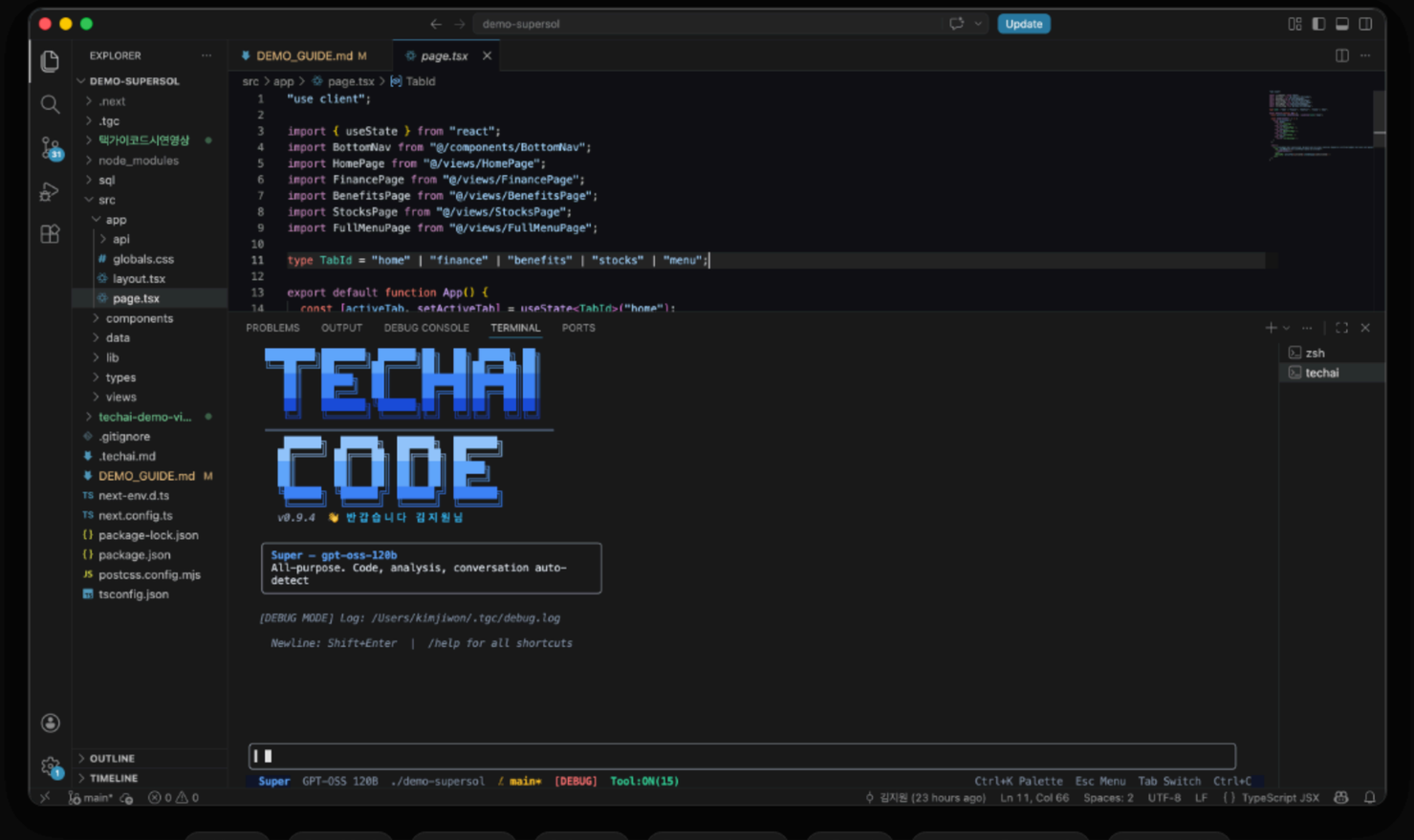
3 코드 생성·수정·리팩터링

- 새로운 파일 생성(`file_write`) 혹은 기존 파일 수정(`file_edit`, `hashline_edit`)
- 변수명·함수명 일괄 변경, 중복 코드 제거, 스타일 통일 등
- 테스트 코드(Go, TS, Python) 자동 생성·보완

4 빌드·테스트·검증 자동화

- `shell_exec` 로 `go build`, `npm test`, `make` 등 실행
- `diagnostics` 로 린트·정적 분석 결과를 받아보고, 문제를 바로 잡아드립니다.

터미널이 있는 곳이면 어디서든



VSCode | IntelliJ | WebStorm | Eclipse | Terminal.app | iTerm2 | Windows Terminal | PowerShell

터미널이 붙어있는 모든 IDE에서 사용 가능합니다

IDE 실행 결과

demo-supersol

Update

EXPLORER

DEMO-SUPERSOL

- .next
- .tgc
- 택가이코드시연영상
- node_modules
- sql
- src
  - app
    - api
    - globals.css
    - layout.tsx
    - page.tsx
  - components
  - data
  - lib
  - types
  - views
- techai-demo-vi...
- .gitignore
- .techai.md
- DEMO_GUIDE.md M
- next-env.d.ts
- next.config.ts
- package-lock.json
- package.json
- postcss.config.mjs
- tsconfig.json

DEMO_GUIDE.md M | page.tsx

src > app > page.tsx > TabId

```
1  "use client";
2
3  import { useState } from "react";
4  import BottomNav from "@/components/BottomNav";
5  import HomePage from "@/views/HomePage";
6  import FinancePage from "@/views/FinancePage";
7  import BenefitsPage from "@/views/BenefitsPage";
8  import StocksPage from "@/views/StocksPage";
9  import FullMenuPage from "@/views/FullMenuPage";
10
11 type TabId = "home" | "finance" | "benefits" | "stocks" | "menu";
12
13 export default function App() {
14   const [activeTab, setActiveTab] = useState<TabId>("home");
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

zsh

techai

```
[DEBUG MODE] Log: /Users/kimjiwon/.tgc/debug.log

  Newline: Shift+Enter  |  /help for all shortcuts

▌ 현재폴더 파일리스트 알려줘

  ● We need to list files in current dir (CWD). Use list_files without recursive.

>> listing {"path":"/Users/kimjiwon/Desktop/demo-supersol","r...

<< list_files: .DS_Store .git/ .gitignore .next/ .techai.md .tgc/ ... (18 items)

[24 lines]

  ────────

  현재 폴더의 최상위 파일 및 디렉터리 목록은 다음과 같습니다:

  • .DS_Store
  • .git/
  • .gitignore
  • .next/
  • .techai.md
  • .tgc/
```

지식 문서 시스템 — 사용자 추가 가능 · 81개 기본 제공 · ON/OFF 선택

BXM 프레임워크 (13)
배치 처리, Bean, Config, DBIO 트랜잭션, 예외 처리, Service

Spring 생태계 (7)
Core · MVC · Security · Data JPA Boot Ops · Test · JEUS WAS

React / Next.js (11)
Hooks · App Router · Pages Router TanStack Query · Zustand · Hook Form

DB / SQL (9)
Oracle · MySQL · PostgreSQL · Tibero Prisma · Drizzle · Supabase

Shell / 터미널 (11)
Bash 스크립팅 · Git · Linux macOS · Windows · 크로스플랫폼

기타 (30)
Go · TypeScript · FastAPI · Vue ESLint · Vite · TDD · 코드 리뷰 · 보안

사용자 지식 문서 추가 가능 (.tgc/knowledge/) | 81개 기본 내장 | 프로젝트별 필요한 팩만 ON/OFF 선택 | 벡터 DB 없이 ~1ms 검색

안전 설계

📷

파일 스냅샷 + /undo

AI가 파일을 수정하기 전 자동으로 백업합니다. `/undo` 로 언제든 즉시 복구 가능합니다.

🎯

Fuzzy Edit 4단계

ExactMatch → LineTrimmed → IndentFlex → Levenshtein(95%) 정밀 매칭으로 오편집을 방지합니다.

🔐

시크릿 감지

API 키, 비밀번호가 코드에 포함되면 자동 감지 후 경고합니다. 민감 정보 유출을 차단합니다.

🔥

셸 안전

`rm -rf /` , `sudo` 등 위험 명령은 자동 차단. 고위험 명령은 실행 전 경고합니다.

🌿

Git 규칙

force push, `--no-verify` 등 위험 Git 명령을 감지하고 경고합니다. 코드 손실을 방지합니다.

📈

컨텍스트 관리

90% 도달 시 자동 압축. 세션은 SQLite에 영속화되어 재시작 후에도 완전 복원됩니다.

** AI도 실수합니다. 최종 확인은 사람의 몫입니다 :)*

Live Demo

INTERNET

인터넷망

이 컴퓨터에서 바로 시연합니다

ON-PREMISE

사내망

동일한 프로그램, 동일한 모델
이미 사내망에 세팅 완료

같은 도구, 같은 UX, 다른 네트워크

사내망에서도 지금 바로 사용 가능합니다

시연 영상

0:00

시연 영상 파일 (techai-demo.mp4)을
이 폴더에 넣고 source src를 지정하세요

SuperSOL 데모 프로젝트 · GPT-OSS-120B · 시나리오 3개

폐쇄망에서의 실효성

🔍 단일 파일 찾아서 수정

프로젝트 전체를 검색해서 대상 파일을 찾고, 수정까지 자동 수행.
멀티 에이전트로 여러 파일 병렬 탐색도 가능합니다.

📚 지식 문서 선택 참조

81개 기본 내장 + 사용자 문서 추가 가능.
프로젝트에 필요한 팩만 ON/OFF해서 컨텍스트에 주입.

✅ 충분한 실사용 효과

단순 UI 수정부터 코드 분석까지 오픈소스 모델만으로 실무 활용 가능.
모델 업그레이드 시 성능이 자동으로 향상됩니다.

🔒 폐쇄망 현실 인정 + 대비

외부 프론티어 모델만큼은 아니지만,
사내 모델이 발전하면 코드 수정 없이 즉시 반영.
최선의 성능으로 동작하게 설계했습니다.

config.yaml 한 줄 수정으로 모델 교체 → 도구 전체가 자동으로 업그레이드

모델 비교 & 기대효과

2026년 4월 22일 기준 · 사내망 모델 중심 — 모델 교체만으로 성능 향상 가능

#	모델	AA 지능지수	Terminal-Bench	비고
1	Gemma 4 31B OPEN ↑	39	36%	오픈 최강. 교체 예정
2	GPT-OSS-120B 현재 Super	33	24%	현재 사내망 메인 모델
3	Gemma 4 26B MoE OPEN ↑	31	14%	300+ tok/s. Dev 교체 예정
4	Qwen3-Coder-30B 현재 Dev	20	미공개	현재 사내망 서브 모델

기대효과: 모델 교체 시

Super: GPT-OSS-120B(AA:33) → Gemma 4 31B(AA:39) +18%
Dev: Qwen3-Coder-30B(AA:20) → Gemma 4 26B MoE(AA:31) +55%

참고

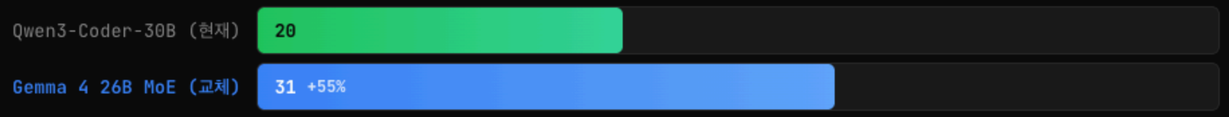
택가이웹 초기 버전은 GPT-OSS-120B + Gemini 무료 버전만으로 제작했습니다. 모델이 좋아지면 도구도 자동으로 좋아집니다.

모델 교체 기대효과

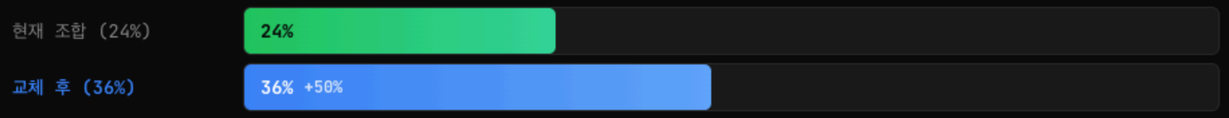
현재 GPT-OSS-120B + Qwen3-Coder-30B → Gemma 4 31B + Gemma 4 26B MoE

SUPER (메인 에이전트) — AA 지능지수

DEV (서브 에이전트) — AA 지능지수



Terminal-Bench Hard (코딩 벤치마크)



코드 변경 없이 `config.yaml` 한 줄 수정으로 즉시 적용

로드맵 & 철학

NOW — **v0.9.4 — 현재**
CLI, 멀티 에이전트, MCP, Knowledge Packs, auto-prefetch, 온프레미스 빌드 완성

v1.0 — **v1.0 — 안정화**
사용자 의견 취합 후 최종 개선, 정식 출시 예정

GUI — **TECHAI Desktop**
단일 앱으로 웹 + 코드 편집을 통합. GUI 기반 올인원 개발 환경 제작 예정

+ — **Beyond**
오픈소스 활용, 필수 기능만 결합한 단일 파일 IDE 제작 예정

무한 개선 가능

직접 기능을 추가하고 커스터마이징할 수 있습니다. 사내 요구사항에 맞춰 지속적으로 발전시킬 수 있습니다.

모델 업그레이드 = 무료 업그레이드

LLM이 발전하면 config 한 줄만 바꾸면 도구 전체가 자동으로 진화합니다. Gemma 4처럼 소형 고성능 모델이 나오면 즉시 교체해 더 빠르고 더 좋은 성능으로 쓸 수 있습니다.

감사합니다

AI Coding, Anywhere.

Tech혁신Unit 개발 AX CELL